

第2回ハッカソン 課題エントリー Rare Futures: 月面南極から「協調する世界線」を探索する

Fumi@tsukuba、ほかチームメンバー追加を予定

目的

米中二極化が月面資源開発に持ち込まれる未来を、AIエージェントで反復生成する。多数派の「緊張へ向かう世界線」をベースライン化し、「外れ値」として稀に協調へ逸脱する条件を抽出する。

方法：プレ検討として、単純で小さな世界を多数試行（10回）

米国・中国・日本の3エージェントが、月面情勢・地球側世論・ランダムイベントに反応して意思決定。各ターンの状態を11次元ベクトルとして保存し、PCA/UMAPで軌跡を可視化する。

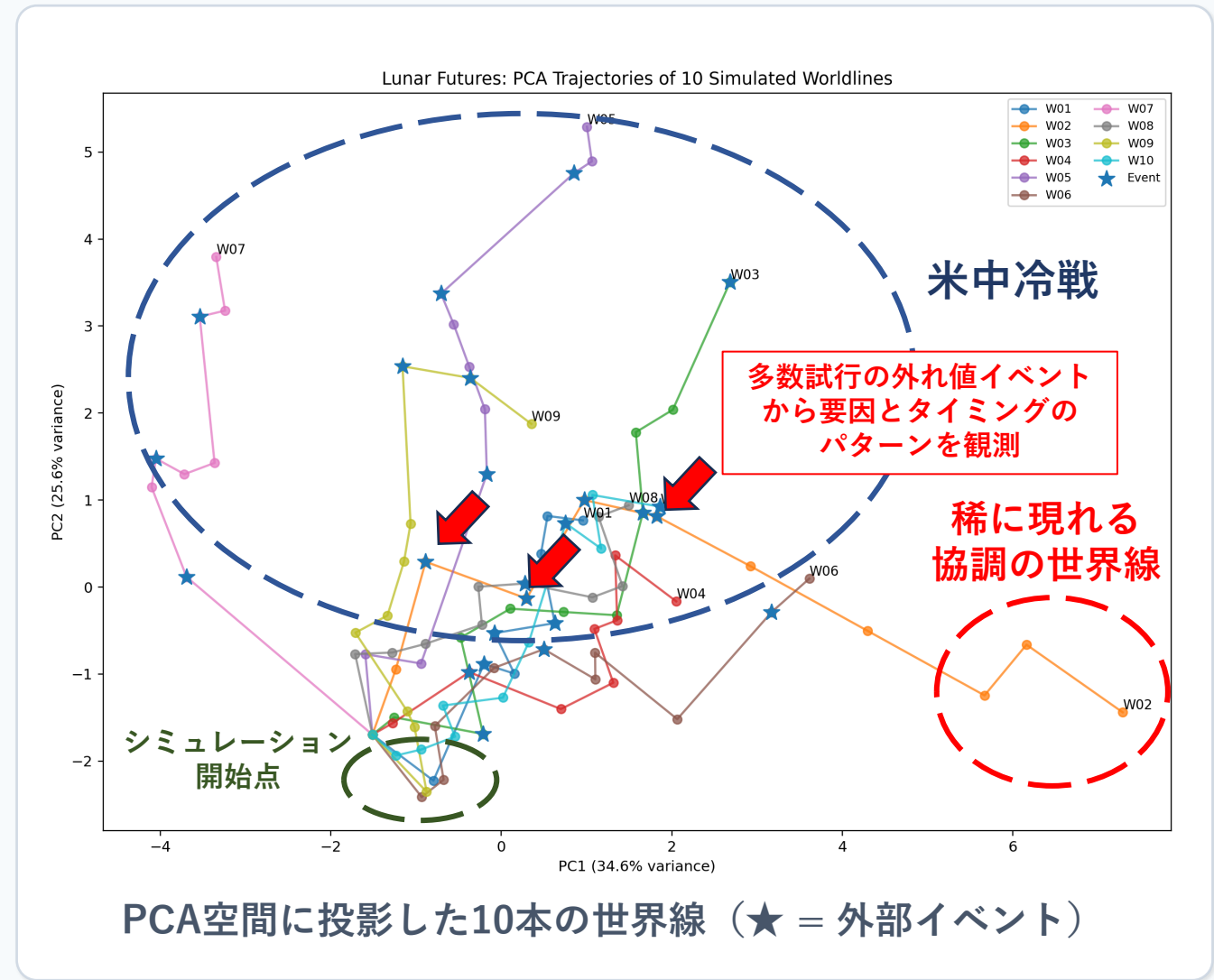
イベントガチャ → LLM交渉 → 状態更新 → PCA軌跡 → 外れ値解析

パイロット結果（10世界線）

- 2次元PCAで全変動の約60%を説明（PC1 34.6%, PC2 25.6%）
- 多くの世界線は緊張・困り込み側へ進む一方、W02は協調側へ大きく逸脱
- 「地球情勢悪化」「事故」「第三勢力強化」が軌道分岐点として観察可能

GPUサーバーで多様なイベントと~1000世界線へと拡張し、人類の未来を救う「レアな条件」を探索する。

建設的な協調が進めば、月面資源は火星進出に向けた技術・インフラ開発を加速する。一方、冷戦状態が続けば、実効支配を維持するための警備・監視・輸送インフラが拡大し、巨大宇宙企業を巻き込む「月面安全保障経済」が形成される可能性がある。



同じ設定で100回試行した結果

メタ安全保障の実装例

月面水氷資源を起点に、宇宙資源・地上同盟・世論・第三勢力・火星進出が連鎖する「場」をLLMエージェントで観測。

月面水氷 → 資源競争 → 共有インフラ → Rare Future

今回の100試行

100

世界線

1,100

評価値

53.5%

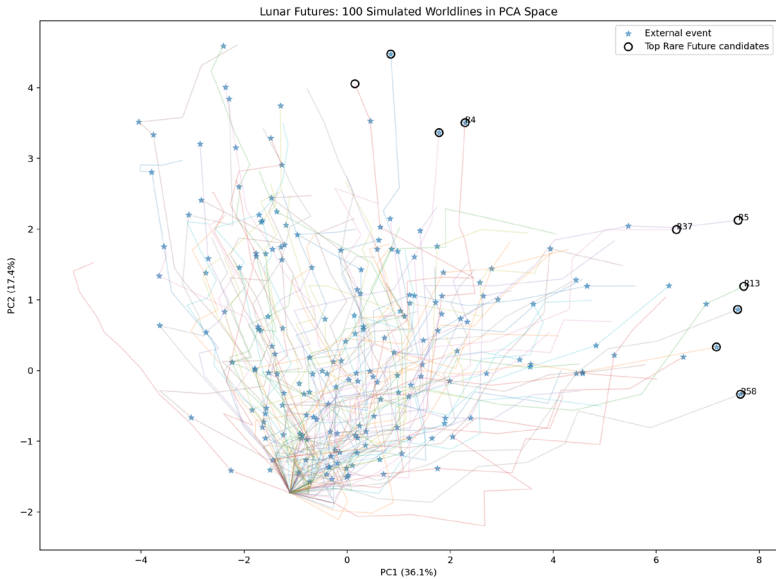
PC1+PC2

192

イベント発生

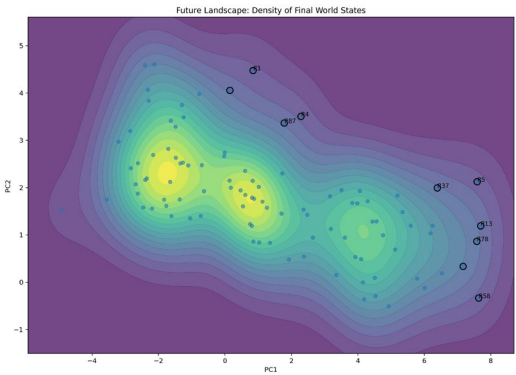
イベント時の軌道変化は約1.8倍

結果 1: 100通りの世界線



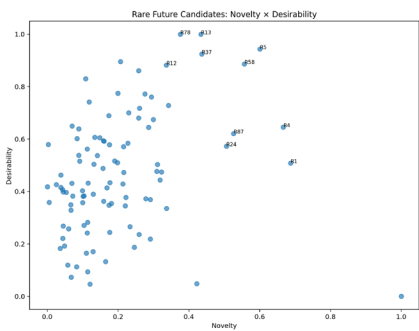
★ 外部イベント / ○ Rare Future候補

結果 2: 未来の地形



最終状態の密度から、複数の「未来の盆地」が見え始めた。高密度域が主流、低密度側にRare Future候補が分布。

結果 3: 外れ値の質



外れ値には「悪い外れ値」も含まれるため、Novelty (希少性) と Desirability(望ましさ) を分けて評価。

Rare score = Novelty × Desirability

100回試行からの予測：Rare Future は「奇跡」ではなく、通常イベントと意思決定の組み合わせからも生じる

上位候補 R5 / R58 / R13 / R37 / R78 は、いずれも高い共有インフラと低い米中緊張を示した。これらの世界線をbacktrackし、協調が生まれた分岐条件を抽出する。

Top Rare Future candidates

Run	Tension	Infra	Trust
R5	45	100	65
R58	33	100	66
R13	36	100	69
R78	31	100	68

GPUサーバーで拡張する理由

Rare Futureは低頻度。多様なイベントを起こすAIエージェントが「アイデアガチャ」をランダムに引き、さまざまな要因とそのタイミングを幅広く探索する。より多くのエージェントが含まれる数千～数万の世界線を並列生成することで、状態空間と成功条件を統計的に探索する。

今回のシミュレーションでは、94%の世界線が米中対立の深刻化へと向かった。しかし未来は、予測するだけのものではない。多数の世界線から望ましい未来への分岐条件を見出し、社会に共有することで、持続可能で協調的な未来が実現する確率そのものを高められる可能性がある。